数学I 平方完成・三角比　解答

1　平方完成

(1) $y=(x-2)^2-5$／頂点 $(2,-5)$、軸 $x=2$

(2) $y=\left(x+\frac{7}{2}\right)^2-\frac{9}{4}$／頂点 $\left(-\frac{7}{2},-\frac{9}{4}\right)$、軸 $x=-\frac{7}{2}$

(3) $y=2(x-1)^2-9$／頂点 $(1,-9)$、軸 $x=1$

(4) $y=-3(x-2)^2+7$／頂点 $(2,7)$、軸 $x=2$

(5) $y=\frac{1}{2}(x-3)^2-\frac{7}{2}$／頂点 $\left(3,-\frac{7}{2}\right)$、軸 $x=3$

(6) $y=-(x+4)^2+16$／頂点 $(-4,16)$、軸 $x=-4$

(7) $y=4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-4$／頂点 $\left(-\frac{1}{2},-4\right)$、軸 $x=-\frac{1}{2}$

(8) $y=-2\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{7}{2}$／頂点 $\left(\frac{5}{2},\frac{7}{2}\right)$、軸 $x=\frac{5}{2}$

2　三角比の値　（順に $\sin A$、$\cos A$、$\tan A$）

(1) $\frac{3}{5}$、$\frac{4}{5}$、$\frac{3}{4}$

(2) $\frac{5}{13}$、$\frac{12}{13}$、$\frac{5}{12}$

(3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$、$\frac{2\sqrt{5}}{5}$、$\frac{1}{2}$

(4) $\frac{2}{3}$、$\frac{\sqrt{5}}{3}$、$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(5) $\frac{8}{17}$、$\frac{15}{17}$、$\frac{8}{15}$

(6) $\frac{4}{5}$、$\frac{3}{5}$、$\frac{4}{3}$

(7) $\frac{\sqrt{2}}{2}$、$\frac{\sqrt{2}}{2}$、1

(8) $\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\frac{1}{2}$、$\sqrt{3}$

(9) $\frac{1}{2}$、$\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\frac{\sqrt{3}}{3}$

(10) $\frac{1}{3}$、$\frac{2\sqrt{2}}{3}$、$\frac{\sqrt{2}}{4}$

(11) $\frac{21}{29}$、$\frac{20}{29}$、$\frac{21}{20}$

(12) $\frac{3}{4}$、$\frac{\sqrt{7}}{4}$、$\frac{3\sqrt{7}}{7}$

2：$\sin A=\frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$、$\cos A=\frac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$、$\tan A=\frac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$。分母に根号が残るときは有理化する。(7)は 45°、(8)は 60°、(9)は 30° の三角形。